24-2 도시방재 기말 프로젝트

재난 취약 지역 분석

사당방배지구 침수를 중심으로

32217598 이준호
32213822 임현석
32200767 양승수

01 프로젝트 개요
- 연구배경과 목적
- 연구대상과 연구방법

02 현황 조사
- 도시방재 현황
- 정비사업 현황

03 방재 계획 제언
- 디지털 트윈 물관리 플랫폼
- 쇠퇴지역 재난대응형 통합 플랫폼

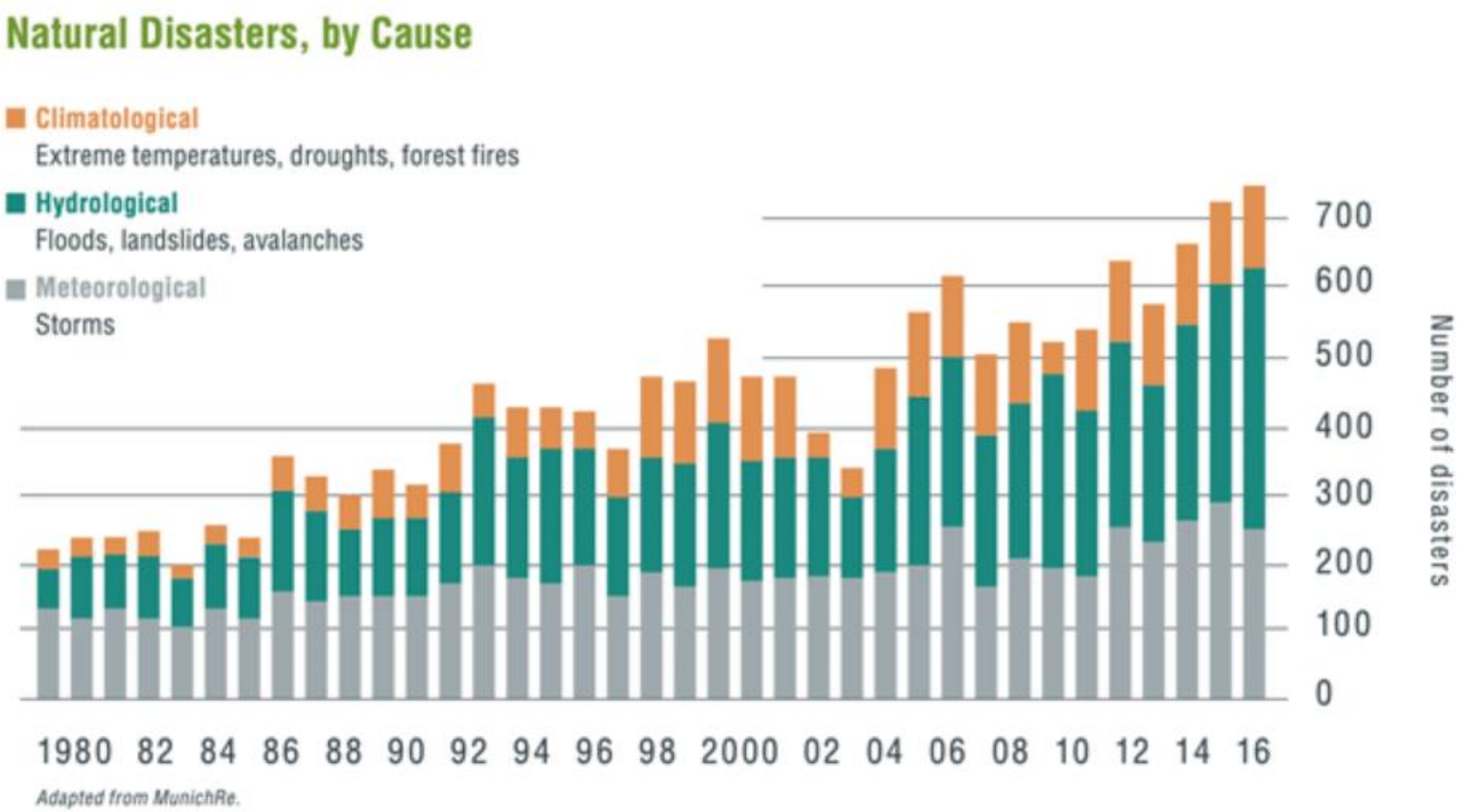
04 결론 및 시사점

01 프로젝트 개요

- 연구배경과 목적
- 연구대상과 연구방법

연구배경과 목적

- 기후 변화로 인한 자연재해는 지난 40년간 3.5배 증가
- 우리나라의 경우, 2022년 8월 중순 중부지방 집중호우, 2023년 7월 중순 청주 오송 지역 집중호우로 인한 피해 발생



출처: Urban Land Institute 보고서 “Climate Risk and Real Estate” (2020)

연구배경과 목적

2022년 8월 중순 중부지방 집중호우	2023년 7월 중순 청주 오송 지역 집중호우
출처: 연합뉴스	출처: 동아일보

연구대상과 연구방법

- 행정안전부에서 지정한 재해위험지구 중 침수위험지역인 방배사당지구를 선정하여 재해 및 재난에 대한 취약 분석을 진행
- 특히, 정비사업이 진행 중인 방배5구역, 방배6구역, 방배7구역을 중심으로 정비사업 이전, 이후의 도시 방재 계획을 확인 및 분석하여 설명하고자 함
- 문헌조사를 통해 연구 수행

번호	지구명	지역	유형(지정일자)	시설관리기관
1	광화문 일대	서울특별시 종로구 일원	침수위험 (2022-11-24)	종로구 치수과
2	신영동	서울특별시 종로구	붕괴시설 (2012-05-17)	재난안전과
3	말죽거리근린공원	서울특별시 서초구 일대	붕괴시설 (2012-01-02)	
4	우면산지구	서울특별시 서초구	붕괴시설 (2011-10-06)	서초구청
5	방배사당지구	서울특별시 서초구	침수위험 (2011-02-17)	서초구청 물관리과
6	서초지구	서울특별시 서초구	침수위험 (2006-03-10)	서초구청 물관리과
7	개화지구	서울특별시 강서구 600-1 일원	침수위험 (2006-03-02)	강서구청 치수과

출처: 행정안전부 국민재난안전포털

02 현황 조사

- 도시방재 현황
- 정비사업 현황

2023년 풍수해 안전대책

- 선제적으로 대응하여 대피 골든타임을 확보해 인명피해가 없는 안전한 서울 구축 가능

- 서울 전역의 방재성능목표를 시간당 95mm에서 100~110mm로 전격 상향

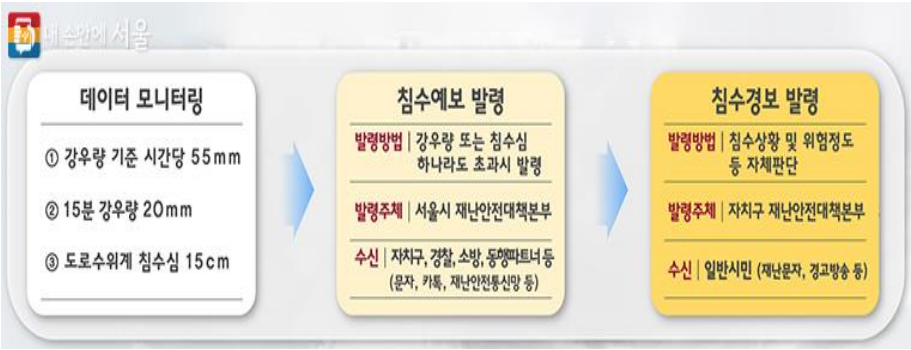
침수 예·경보제

침수취약도로 사전통제

침수예측 정보시스템

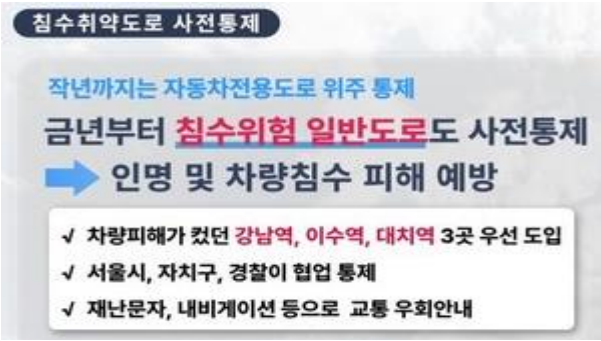
시설적 정비와 설치

1. 침수 예·경보제



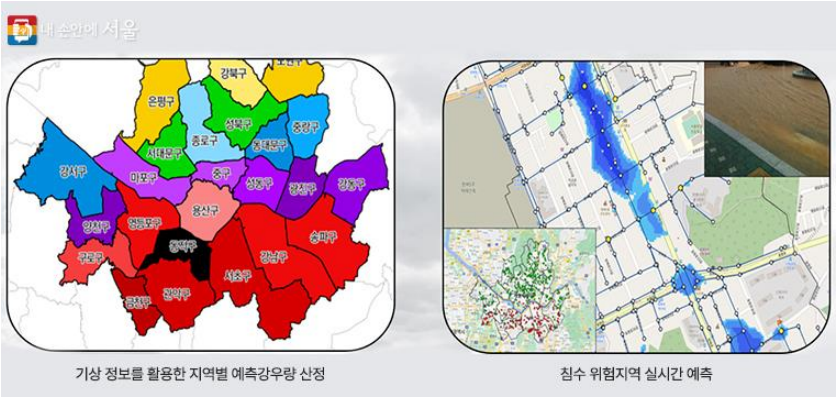
- 발령 시 돌봄 공무원이 비상연락체계를 통해 동행파트너 주민들과 재해약자에게 발령상황 등 전파
- 동행파트너 주민들은 연락을 받는 즉시 재해약자 가구에 출동해 대피 지원

2. 침수취약도로 사전통제



- 강남역, 대치역, 이수역사거리 3곳에서 경찰과 협업해 차량 진입을 통제하고 카카오, 티맵 등 네비게이션으로 우회하도록 안내

3. 침수예측 정보시스템

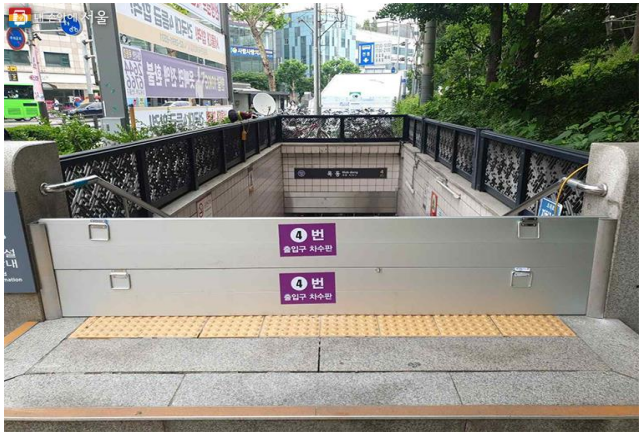


기상 정보를 활용한 지역별 예측강우량 산정

침수 위험지역 실시간 예측

- 서울 전역의 침수 발생 가능성을 실시간 예측하여 선제적 대응을 가능케 함

4. 시설적 정비와 설치



- 빗물펌프장, 저류조, 수문, 공사장 등 주요 방재시설 및 현장을 집중 점검, 이상이 있는 시설의 경우 정비
- 차수판, 폭우 예보 시 빗물받이 위치 표시 깃발, 맨홀 추락방지시설 설치
- 응급상항 발생 시 신속하게 설치해 대응할 수 있는 이동식, 휴대용 임시물막이판도 시범 운용할 계획

서초구 침수 피해

주요업무	
	○ 치수팀 - 수방대책업무(수방순찰,풍수해보험,재난관리기금,수방자재,돌봄서비스) - 자연재해위험지구 지정 ○ 하수팀 - 하수시설물 유지관리 및 유수 장애물 관련 업무 - 맨홀, 빗물받이 정비 관리 - 하수도 GIS(하수관망도)관리 하수도통계 및 공사대장 관리 ○ 하천시설팀 - 지방하천, 소하천 관리 및 점검 - 환경순찰 및 공유수면 협의 ○ 하천관리팀 - 하천행사, 프로그램 관리 - 하천 물품구매 및 현장 순찰 관리 - 기간제근로자 채용 및 자원봉사자, 하천시설물 관리 ○ 지하안전관리팀 - 지하시설물 안전관리 계획 - 지하개발사업자 안전관리 실태조사 및 현장점검 협의 ○ 기전팀 - 지하수 및 민방위 비상급수시설 관리 - 빗물펌프장 기계설비, 수방설비, 자동제어 관리

- 서초구는 침수 피해가 많기 때문에 서초구청에는 물관리과 부서를 두어 침수 피해를 관리하고 예방함
- 방배동 같은 경우에도 침수 피해가 극심한 지역으로 확인됨

방배동 침수 원인 및 방지 계획

- 방배로 일대 침수 원인은 방배로 주변 분지 지형 등으로 인한 배수 불량과 하수관로 용량 초과 등으로 나타남
- 서초구는 이곳에 하수암거를 설치해 방배동 일대 빗물을 모아 반포천으로 흘려보내도록 할 계획
- ‘건축물 내 차수판 설치 의무화 지침’을 보강해 기존 일반 대형건축물뿐 아니라 아파트 등 공동주택도 건축허가 시 물막이판을 설치, 설치사항을 도면에 표기, 침수로 인한 맨홀 사고 재발 방지를 위한 맨홀 추락방지 시설도 설치 완료

사당천 단면확장 추진

ㅇ사업기간:2018.11.~2023.09.

※ 사업구간 주변 환경정비 및 사당천 하수 BOX 벽면 보수로 사업기간 연장

ㅇ위치: 방배경찰서~방배빗물펌프장

ㅇ사업내용:
하수암거신설(□1.2m×2.0m~2.0m×4.0m, L =1,043m)

ㅇ총사업비:18,920백만원(시비)

※ 기투자 11,520백만원

내방역 일대 지구단위계획 인센티브

항목	계획기준	비고
중수도 시설 설치	기존 용적률 X 0.04	• 총 사용량의 10% 이상 처리시설 설치시 적용 • 관련법상 의무시설인 경우 제외
빗물관리 시설 설치	기존 용적률 X 0.04	• 빗물저류이용시설 용량(ton) 및 빗물 침투시설 설계침투량(ton/hr)의 합이 건축면적X0.05 또는 대지면적X0.02이상 되도록 설치

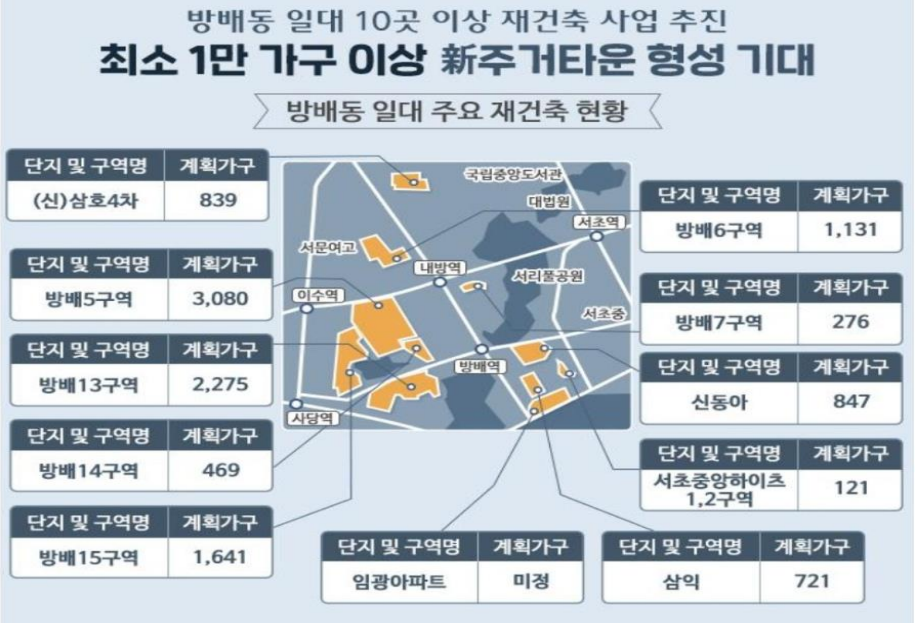
- 용적률, 용도 등 규제완화와 같은 용적률 인센티브를 통해 사업성을 제고하고 중수도 시설설치 및 빗물관리 시설설치 확보를 유도할 수 있음

서초방배주택 재건축 정비지구란?

- 원조 부촌으로 유명한 서초구 방배동은 강남권의 입지임에도 오래된 주택이 많아 저평가된 지역중 한 곳이다.

- 서초구 방배동에서는 12곳의 재건축·재개발·가로주택정비 등 정비사업이 진행되고 있다. 1만2000가구에 육박하는 물량이다. 1000가구 이상 대단지도 네 곳이나 된다.
- 오래된 빌라와 다세대주택, 단독 주택 등의 이미지가 강하던 방배동이 고급 아파트 주거지로 변신하고 있는 셈이다.

- 현재 총 12곳이 재건축사업으로 진행중에 있으며, 이들 사업이 모두 완공되면 **1만 가구가 넘는 미니 신도시의 고급 주거지**로 거듭날 것이라는 기대감이 커지고 있다.



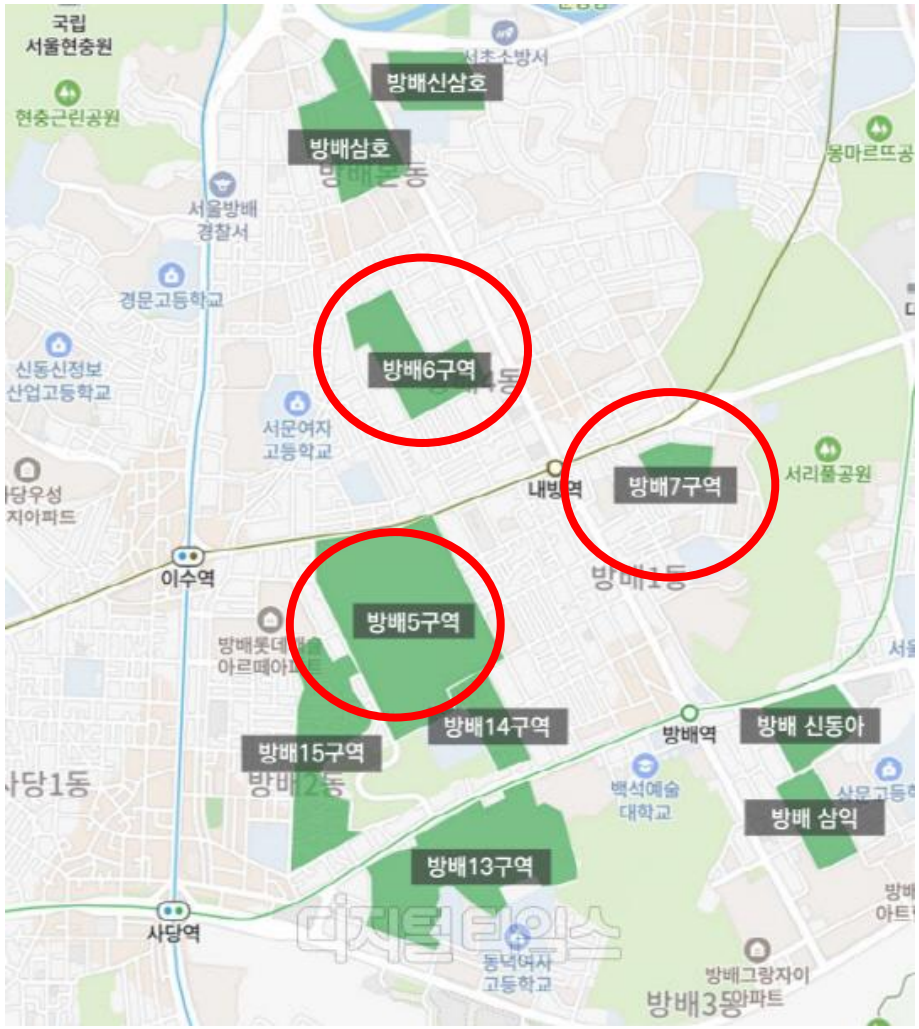
사업개요

■ 방배동 재건축 현황

구역명	신축(분양)	시공자	비고
방배5구역	3,065(1,251)	현대건설 '디에이치 방배'	올해 8월 일반분양 예정
방배6구역	1,097(497)	삼성물산 '래미안 원페를라'	올해 하반기 일반분양 예정
방배7구역	316세대	-	6월 말 시공자 선정 공고 예정
방배13구역	2,217세대	GS건설 '방배 포레스트 자이'	철거 93%까지 완료
방배14구역	487세대	롯데건설 'ㄹ엘' 적용	철거 진행 중
방배15구역	1,688세대	-	7월 초 시공자 선정 공고 예정
방배신동아	843세대	포스코이앤씨 '오티에르' 적용	철거 진행 중
방배삼익	707(147)	DL이앤씨 '아크로 리츠카운티'	올해 10월 일반분양 예정
방배삼호	1,005세대	-	지난 4월 13일까지 구역지정 공람
방배신삼호	946세대	-	올 하반기 시공자 선정 공고 예정

- 서울 서초구의 전통 부촌 방배동이 재건축으로 화려한 부활을 앞두고 있음.
- 방배 일대는 반포동이 '한강뷰' 가치가 급등하면서 성장함에 따라 서초구 대장 자리를 잠시 내려놨다는 평가도 있었음.
- 그렇지만 정비사업이 활발하게 진행되면서 과거의 영광을 되찾을 전망.
- 방배동은 기존 인프라는 우수하지만 노후한 단독·다가구 주택이 밀집해 있다는 부분이 약점으로 꼽혔는데, 재건축을 통해 유일한 단점이 보완될 것이라고 바라보고 있다.

분석 대상지



방배 5구역

방배 6구역

방배 7구역

디에이치 방배(현대건설)

위치 : 서울특별시 서초구 방배2동 946-8번지 일대 (방배5구역 주택재건축정비사업)

건축규모 : 지하 4층~지상 33층, 29개동, 총 3,064세대. (2026/09 입주예정)

단지 내 커뮤니티시설 : 골프연습장, 필라테스, 피트니스, GX룸 등 체육시설 외 수영장, 사우나, 실내체육관, 러닝트랙, 스카이라운지, 씨네마(예정), 등이 마련될 예정.

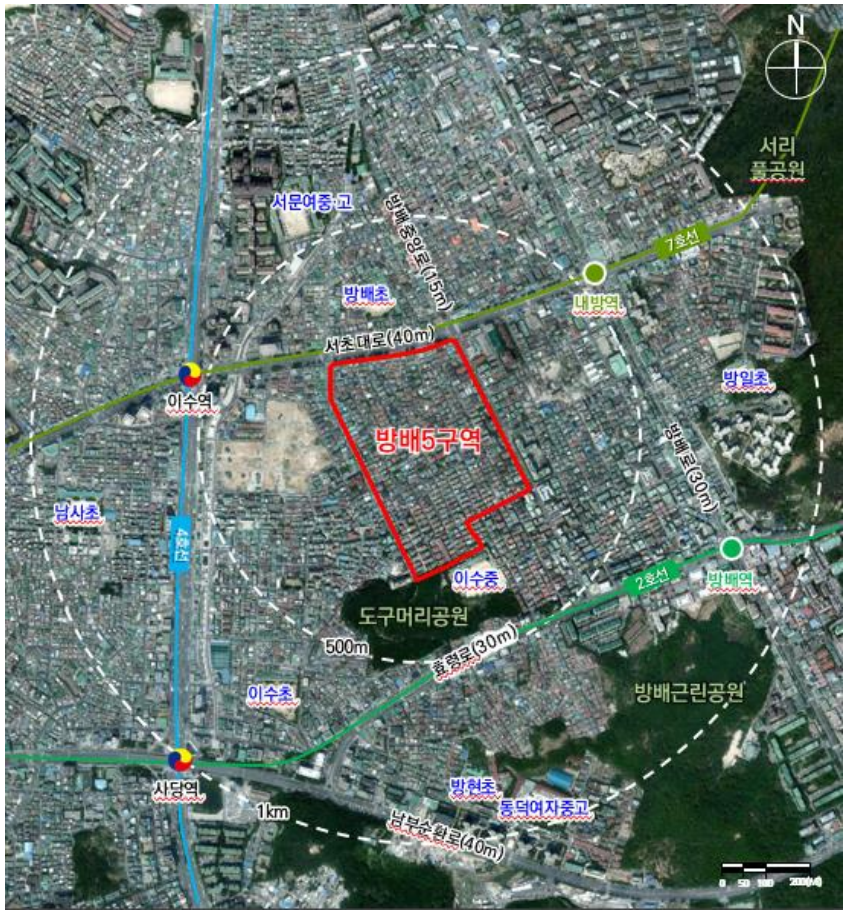
주요특징

- 서초구에서 보기 힘든 3,000세대 이상 대단지, 현대건설의 하이엔드 브랜드인 '디에이치'가 적용된 6번째 현장.
- 방배5구역은 규모나 학군, 역세권, 주변 편의시설 등을 감안하면 방배동 재건축 사업지 중 가장 입지가 낫다는 평가.
- 언덕위에 들어서 있음.

입지분석

- 4·7호선 이수역과 2호선 방배역이 가까운 역세권 입지.
- 단지 앞 서초대로를 통하면 GBD 업무지구를 비롯한 서울 전역으로 이동도 수월함.
- 신세계백화점 강남점, 홈플러스 등 쇼핑시설도 가까이 위치해 있으며, 카톨릭대학교 서울성모병원 이용도 편리. 지근거리 초등학교 3개, 중학교 2개 보유.

디에이치 방배(현대건설)


N
서리
풍공원
서문여중고
방배중앙로(15m)
7호선
방배초
내방역
서초대로(40m)
방일초
이수역
방배5구역
방배로(30m)
남사초
7호선
이수중
2호선
방배역
도구머리공원
500m
홍씨로(30m)
이수초
방배근린공원
사당역
방현초
동덕여자중고
1km
남부순환로(40m)

래미안 원페를라(삼성물산) - 단 하나의 진주

위치 : 서울특별시 서초구 방배동 818-14. (방배6구역 주택재건축정비사업)

- 건축규모 : 총 16개동(지하 4층 ~ 지상 최고 22층, 총 1097세대)
- 분양예정일 : 2025.01. 입주 : 2025년 11월(예정)

주요특징

- 방배6구역은 2016년 DL이앤씨를 시공사로 선정한 후 이주와 철거 작업까지 마무리했으나 2021/09월 시공사 계약을 해지했다. 그 후 시공사 삼성물산으로 변경.
- 방배동에서도 학군이 좋은 지역으로 손꼽힘.
- 전통 부촌으로 꼽히는 서래마을과 가까워 반포동에서 넘어온 수요자도 많다고 함.
- 디에이치 방배와 달리 평지임.

입지분석

- 서울 지하철 이수역(4·7호선)과 내방역(7호선)이 인접한 더블역세권으로 우수한 교통망을 갖췄다. 서리풀터널 개통으로 강남 접근성이 개선됨.
- 도보 7분 거리에 방배초등학교가 있고, 인근에 세화여자중학교, 신동중학교, 서문여자고등학교, 서초고등학교가 있다. 방배동 학원가도 가까움.
- 방배6구역은 인근에 여중, 여고가 많고 학원가가 좋아 여학생을 키우는 학부모 만족도가 높다고 함.

래미안 원페를라(삼성물산)

“

래미안 원페를라 단지정보

미정

- 단지명 : 미정 - (방배7구역 주택재건축정비사업) 시공사 미정 / 분양 및 준공일 미정
- 주소 : 서초구 방배동 891-3번지 일대 / 전체구역면적 : 1만7,549.8㎡
- 건축규모 : (지하4~지상19층,6개동) - 아파트 316세대. 부대복리시설등.
- 총공사비 : 1772억2500만원. / 3.3㎡당 공사비 : 980만원 (주변 신반포2차, 개포주공5단지보다 공사비 높게 측정)

- 방배7구역이 시공사 입찰에 나선 건 현재 세 번째임.
- 방배7구역 주택재건축정비사업조합 입찰 참여 건설사 : 삼성물산 건설부문. / SK에코플랜트.

주요특징 : 워낙 소규모 단지라 수익성에 대한 각종 의견이 분분함. 추후 살펴봐야함.

- - 지하 4층, 지상 19층, 6개동, 316가구 규모의 아파트와 상가(근린생활시설)과 같은 부대복리시설을 새로 짓는 재건축사업으로 보통 1000가구가 넘는 대단지와 비교했을 때 상대적으로 수익성이 떨어진다고 보여짐.
- - 방배7구역은 방배동 일대 재건축 사업지 중 규모가 가장 작지만 알짜배기 사업장으로 꼽힘. 조합원수가 81명으로 조합원 수 대비 일반분양 물량(218가구)이 많아 사업성이 높다는 평가받음.

입지분석

- 지하철7호선 내방역을 도보권에 두고 있어 대중교통 이용이 편리함. 학군도 우수한데 방일초, 서초중, 방배중, 서문여중·고, 서울고 등이 가까움. 인근에 몽마르뜨공원과 서리풀공원 등이 위치해 있어 친환경생활도 누릴 수 있음.

미정

7호선
내방역
브라운스톤
방배아파트
방배 7구역
롯데
캐슬
방일초교
중앙로
방배로
방배한화
방배1동
주민센터
서리풀 공원
2호선
방배역

수주 전

SAMSUNG 삼성물산 건설부문 VS SK 에코플랜트

- 삼성물산 - 방배7구역을 수주할 경우 방배동에 '래미안 타운' 조성 발판을 마련하게 될 수 있음.
- SK에코플랜트 - 방배7구역을 통해 강남권 진출 의지를 드러내고 있음. 하이엔드 브랜드 '드파인'을 앞세울 것으로 보임.

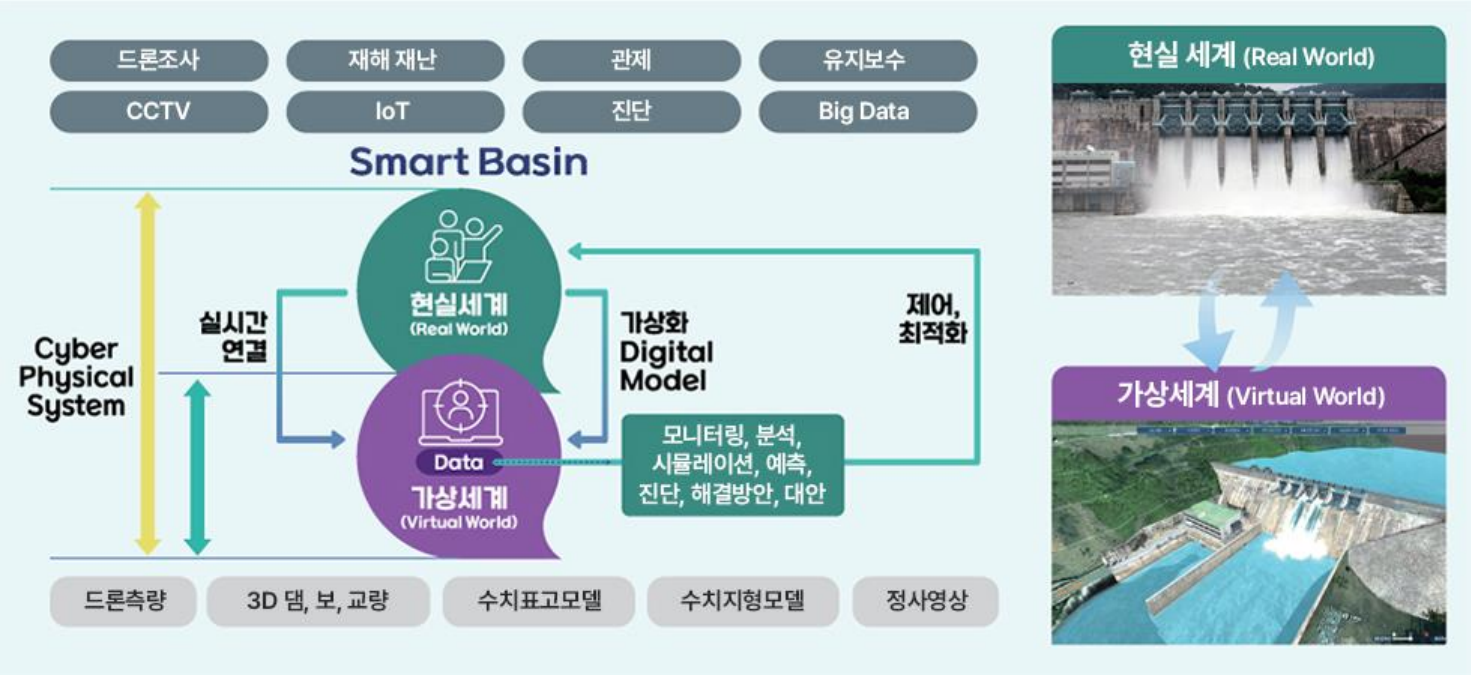
- 워낙 소규모 단지라 수익성에 대한 각종 의견이 분분함
- 추후 살펴볼 필요성 있음

03 방재 계획 제언

- 디지털 트윈 물관리 플랫폼
- 쇠퇴지역 재난대응형 통합 플랫폼

디지털 트윈 물관리 플랫폼

- 현실 세계를 복제한 가상의 디지털 세계에서 물관리 상황을 종합적으로 모니터링하고, 사전 시뮬레이션하여 쉽고 효율적인 물관리 의사결정을 지원 Tool
- 사용자 편의성을 고려한 3차원 Web-GIS 기반 물관리 의사결정 체계 제공



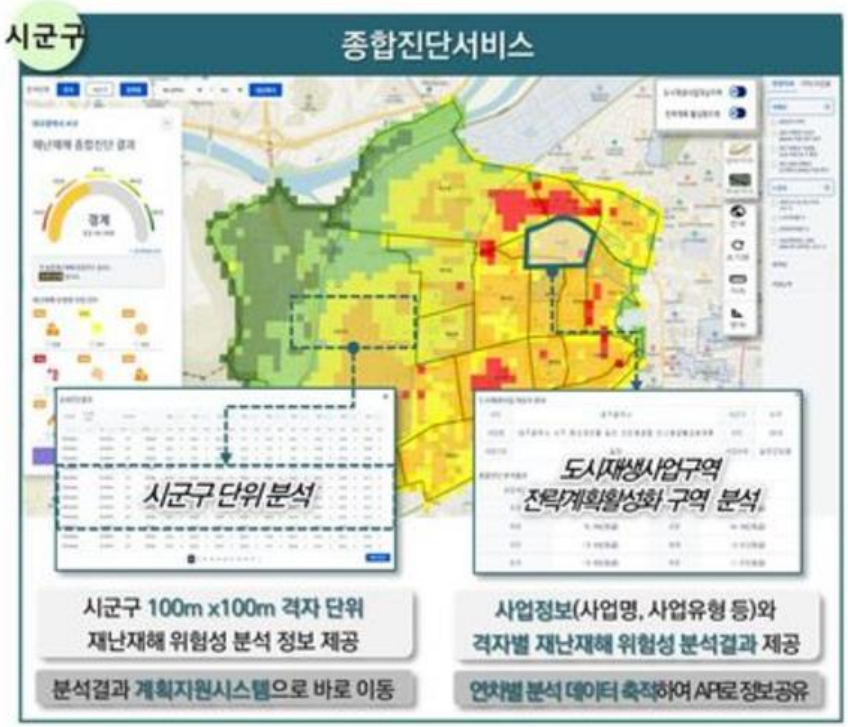
이를 기존의 침수예측 시스템(침수예측 지도)와 연계하여 시민과 지자체 간 소통 및 재난 예방 및 대응력 강화할 것을 제언

쇠퇴지역 재난대응형 통합 플랫폼

- LH는 8대* 재난재해 유형별 취약성을 정밀하게 진단할 수 있는 '쇠퇴지역 재난대응형 통합 플랫폼'을 개발

* 8대 재난재해 : 지진, 붕괴, 화재, 폭발, 폭염, 강풍, 폭우, 폭설

- 기존 집계 단위보다 작은 격자 단위(100m)로 구축돼 보다 정확한 데이터를 제공할 수 있고, 전 국토의 위험도에 대한 상시DB를 활용할 수 있어 분석 시간과 비용을 절감 가능



이를 도시 내 쇠퇴지역 뿐만 아니라 전 국토로, 공공에서 민간으로 확대할 것을 제언

04 결론 및 시사점

향후 기대효과

- 디지털 트윈 물관리 플랫폼이 전 국토로 확대 구축된 만큼 홍수대응을 위해 지자체 등 관계기관 소통을 확대하고 협력체계도 강화하고 있음.
- >> 수자원공사와 서초구청과 서울시와도 지속적인 소통 및 협력체계 구축.
- 댐 방류 전에는 관계기관, 지자체, 주민에게 SNS 등을 활용해 사전 방류계획에 대해 통보하고 댐 하류 순찰, 계도 등을 진행하고 있음.
- 수자원공사는 전 국토를 댐·유역·하천의 하나의 시스템이 구축된 만큼 수재해 예방과 함께 운영효율성이 커질 것이라고 밝힘.
- 가상공간에서 다양한 시나리오를 미리 보고 최적의 안을 찾아 현실에 반영해 물관리 의사결정을 효율적으로 할 수 있도록 지원가능함.

시사점

- 우리나라는 물관리 일원화 등 행정체계의 일부 개편에도 불구하고 상·하수도는 환경부, 우수저류시설은 행안부, 하천은 지자체별로 관리 권한이 구분되어 있는 등 여전히 물관리 업무가 중앙부처및 유역별 소속기관, 지자체 등으로 분산되어 있다.

- 물관리 체계가 과거 아날로그(Analog) 방식에서 디지털(Digital) 방식으로 급격히 전환중에 있는 데도 관련 법령, 제도 등은 기존 체제를 답습하고 있는 한계를 가지고 있다고 한다.

- 하지만 디지털트윈물관리 플랫폼을 통해 **최적 물관리 의사결정 지원 / 물 재해 위기 대응력 제고 / 쉬운 물관리 운영체계 구축 / 디지털 물관리 기술력확보**의 효과를 가진다면 이와 같은 한계를 극복 할 수 있을 것이라고 생각한다.

- 또한 물 관련 행정기관의 의사결정지원 시스템으로 개발하고 구축된 자료를 바탕으로 빅데이터 분석 등을 통해 취약지역·시설요소를 과학적으로 규명할 필요가 있다고 보인다.

Thank you for listening

감사합니다